

Modelado de sistemas físicos: cómo llegar a la $G(s)$ de *tu* sistema

Índice

1. El método, en cuatro pasos	1
2. Los cuatro dominios, el mismo sistema	2
2.1. Eléctrico — circuito RC	2
2.2. Mecánico rotacional — inercia con fricción	2
2.3. Térmico — un horno	2
2.4. Fluidos — nivel de un tanque	2
2.5. La misma ecuación, cuatro veces	2
3. El caso completo: motor DC	3
3.1. La simplificación que casi siempre se hace	4
4. Linealización: el paso que hace que todo lo anterior aplique	4
5. Ejercicios propuestos	5
5.1. Respuestas	6

Capítulo agregado a partir de una segunda evaluación del curso, con una pregunta concreta como guía: un estudiante que quiere usar electrónica para medir y controlar sistemas reales — mecánicos, químicos, eléctricos — ¿qué le falta para poder hacerlo?

*La primera respuesta es esta: todo el curso trabaja sobre funciones de transferencia **que ya vienen dadas**. El único modelado que aparece es el circuito RC del capítulo 3. Pero frente a un horno, un tanque o un motor real, el primer problema no es diseñar el controlador — es conseguir la $G(s)$.*

1. El método, en cuatro pasos

Sirve igual para cualquier dominio:

1. **Elegir entrada y salida.** ¿Qué variable puedo manipular? ¿Cuál quiero controlar? (motor: entrada voltaje, salida velocidad).
2. **Escribir la ley física** que las relaciona: Newton, Kirchhoff, balance de energía, balance de masa. Sale una ecuación diferencial.
3. **Aplicar Laplace** con condiciones iniciales nulas (derivar $\rightarrow$ multiplicar por s , como en el capítulo 2).
4. **Despejar** $G(s) = \text{salida}(s)/\text{entrada}(s)$.

Lo importante del paso 2 es que casi siempre se reduce a la misma estructura: **algo que acumula y algo que disipa**.

2. Los cuatro dominios, el mismo sistema

2.1. Eléctrico — circuito RC

Ya desarrollado en el capítulo 3. Kirchhoff sobre la malla:

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = v_{in} \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{1}{RCs + 1}$$

2.2. Mecánico rotacional — inercia con fricción

Segunda ley de Newton para rotación ($\sum \tau = J\dot{\omega}$), con fricción viscosa $b\omega$:

$$J \frac{d\omega}{dt} + b\omega = \tau \quad \Rightarrow \quad \frac{\Omega(s)}{T(s)} = \frac{1}{Js + b} = \frac{1/b}{(J/b)s + 1}$$

2.3. Térmico — un horno

Balance de energía: lo que entra menos lo que se escapa al ambiente es lo que se acumula en la masa térmica. Con $\theta = T - T_{amb}$ (temperatura por encima del ambiente), capacitancia térmica C_t [J/K] y resistencia térmica de las paredes R_t [K/W]:

$$C_t \frac{d\theta}{dt} = q - \frac{\theta}{R_t} \quad \Rightarrow \quad R_t C_t \frac{d\theta}{dt} + \theta = R_t q \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{R_t}{R_t C_t s + 1}$$

2.4. Fluidos — nivel de un tanque

Balance de masa: lo que entra menos lo que sale es lo que sube el nivel. Con área A y una válvula de salida de resistencia R_h (por ahora lineal, $q_{out} = h/R_h$):

$$A \frac{dh}{dt} = q_{in} - \frac{h}{R_h} \quad \Rightarrow \quad AR_h \frac{dh}{dt} + h = R_h q_{in} \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{R_h}{AR_h s + 1}$$

2.5. La misma ecuación, cuatro veces

Los cuatro resultados son $\frac{K}{\tau s + 1}$. No es casualidad — en todos hay un elemento que **acumula** y uno que **disipa**:

Dominio	Potencial	Flujo	Acumula (C)	Disipa (R)	τ
Eléctrico	voltaje v [V]	corriente i [A]	capacitancia C [F]	resistencia R [Ω]	RC
Térmico	temperatura θ [K]	calor q [W]	masa térmica C_t [J/K]	aislación R_t [K/W]	$R_t C_t$
Fluidos	nivel h [m]	caudal q [m ³ /s]	área A [m ²]	válvula R_h [s/m ²]	AR_h
Mecánico rot.	velocidad ω [rad/s]	torque τ [N · m]	inercia J [kg · m ²]	fricción b [N · m · s]	J/b

Por qué esto importa tanto en la práctica: aprender a modelar *un* dominio alcanza para los cuatro. Y al revés — la intuición que uno ya tiene de un capacitor cargándose (rápido al principio, cada vez más lento, llega al 63 % en una constante de tiempo) es **exactamente** la misma intuición que sirve para un horno calentando o un tanque llenándose.

De dónde salen los sistemas de 2.º orden: cuando hay **dos** elementos que acumulan energía y se la pasan entre sí (masa + resorte, inductancia + capacitancia, dos tanques en cascada). Ahí aparece la posibilidad de oscilar, que un sistema de primer orden nunca tiene.

3. El caso completo: motor DC

Es el ejemplo más útil para quien quiere hacer control con electrónica, porque **acopla dos dominios**: un circuito eléctrico que produce torque, y una mecánica que gira y a su vez genera voltaje de vuelta.

Lado eléctrico (Kirchhoff en la armadura), donde $e = K_e \omega$ es la fuerza contraelectromotriz — el motor, al girar, se comporta también como generador:

$$v = R_a i + L_a \frac{di}{dt} + K_e \omega$$

Lado mecánico, donde el torque es proporcional a la corriente ($\tau = K_t i$):

$$J \frac{d\omega}{dt} + b \omega = K_t i$$

En Laplace y eliminando $I(s)$:

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K_t}{(L_a s + R_a)(J s + b) + K_t K_e}$$

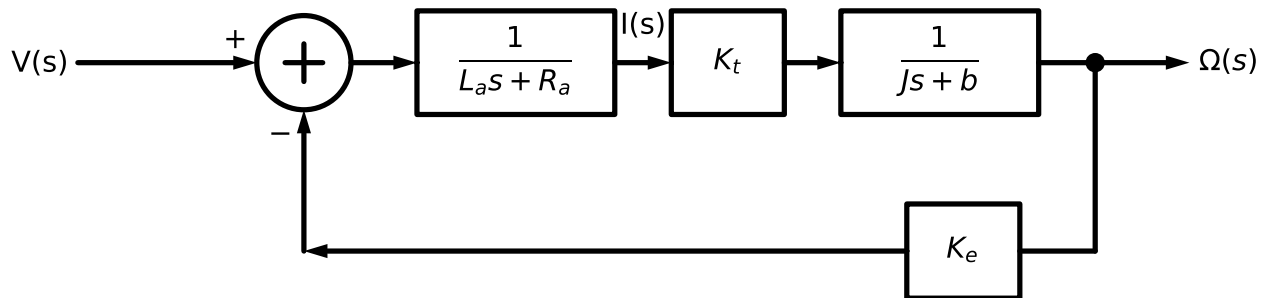


Figura 1: Diagrama de bloques del motor DC

La figura muestra algo que la fórmula esconde: **el motor ya tiene un lazo de realimentación adentro**, el de la fem contraelectromotriz. Es realimentación negativa natural, y es la razón de que un motor DC en lazo abierto sea razonablemente estable y no se dispare.

3.1. La simplificación que casi siempre se hace

Con valores de un motor chico típico:

$$R_a = 1.2 \Omega \quad L_a = 1.5 \text{ mH} \quad K_t = K_e = 0.045 \quad J = 2.5 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad b = 1.2 \times 10^{-5}$$

Las dos constantes de tiempo salen muy separadas:

$$\tau_{el} = \frac{L_a}{R_a} = 1.25 \text{ ms} \quad \text{vs.} \quad \tau_{mec} \approx 14.7 \text{ ms}$$

La eléctrica es **12 veces más rápida**. Por el criterio del polo dominante (capítulo 6: un polo 5 veces más lejos ya casi no impacta), se puede despreciar L_a :

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} \approx \frac{K_t}{R_a(Js + b) + K_t K_e} = \frac{K}{\tau s + 1} \quad K = \frac{K_t}{R_a b + K_t K_e} \quad \tau = \frac{R_a J}{R_a b + K_t K_e}$$

Con esos números: $K = 22.07 \text{ (rad/s)/V}$ y $\tau = 14.7 \text{ ms}$.

Un motor DC es, para efectos de control de velocidad, un sistema de primer orden — el mismo $K/(\tau s + 1)$ del horno y del tanque. Este modelo es el que se usa en el proyecto integrador (capítulo 16).

(Honestidad sobre la aproximación: el polo dominante del modelo completo de 2.º orden está en -75 , y el del simplificado en -68 — un 10 % de diferencia. Alcanza de sobra para diseñar el lazo, pero conviene saber que está ahí.)

4. Linealización: el paso que hace que todo lo anterior aplique

Toda la teoría del curso vale para sistemas **lineales**. Los sistemas reales casi nunca lo son. La salvación es que **alrededor de un punto de operación**, una curva suave se parece a su recta tangente.

Volviendo al tanque, pero con la válvula real: el caudal de salida no es h/R , es $q_{out} = k\sqrt{h}$ (Torricelli). La ecuación queda no lineal:

$$A \frac{dh}{dt} = q_{in} - k\sqrt{h}$$

Procedimiento: se elige un punto de operación (h_0, q_{in0}) en equilibrio ($q_{in0} = k\sqrt{h_0}$), se escriben las variables como desviaciones respecto de ese punto ($h = h_0 + \delta h$), y se reemplaza la parte no lineal por su tangente:

$$k\sqrt{h} \approx k\sqrt{h_0} + \underbrace{\frac{k}{2\sqrt{h_0}}}_{\text{pendiente}} \delta h$$

Restando el equilibrio queda, otra vez, un sistema de primer orden:

$$A \frac{d\delta h}{dt} + \frac{1}{R} \delta h = \delta q_{in} \quad \text{con} \quad R = \frac{2\sqrt{h_0}}{k} \quad \Rightarrow \quad \tau = AR = \frac{2A\sqrt{h_0}}{k}$$

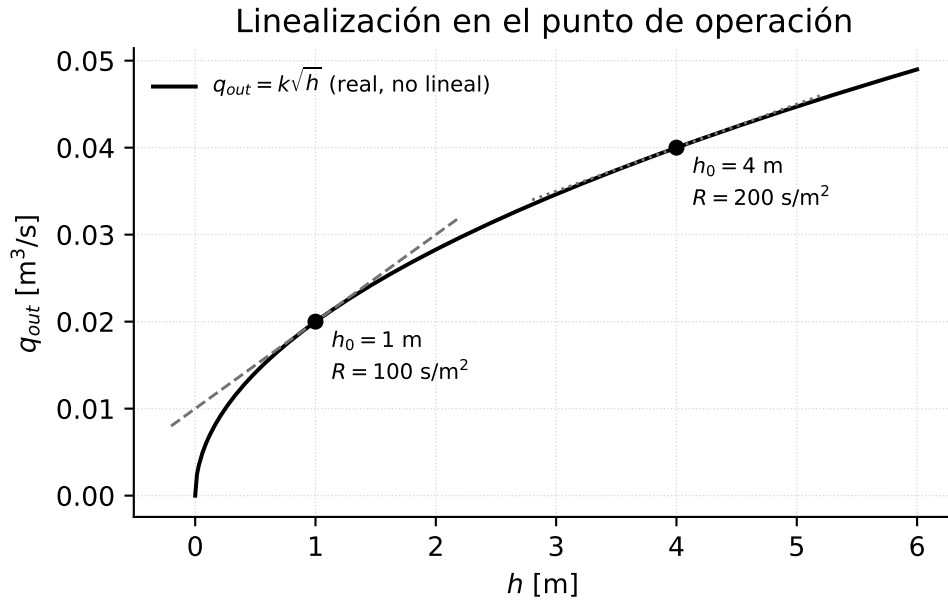


Figura 2: Linealización

La consecuencia práctica, que es el punto del capítulo: R (y por lo tanto τ) depende del punto de operación. Con $A = 0.5 \text{ m}^2$ y $k = 0.02$:

h_0	R	τ
1 m	100 s/m ²	50 s
4 m	200 s/m ²	100 s

El mismo tanque es **el doble de lento** operando a 4 m que a 1 m. Un PID sintonizado a un nivel va a responder distinto al otro — y eso no es una falla del PID, es que el modelo cambió. Es la razón por la que en la industria se resintoniza por rango de operación, o se usa *gain scheduling* (cambiar las ganancias según el punto de trabajo).

5. Ejercicios propuestos

14.1 Un horno tiene masa térmica $C_t = 800 \text{ J/K}$ y resistencia térmica de paredes $R_t = 0.25 \text{ K/W}$. (a) Escribir $G(s) = \theta(s)/Q(s)$. (b) ¿Cuánto vale la constante de tiempo, en minutos? (c) Si la resistencia calefactora entrega 1500 W constantes, ¿en cuánto se estabiliza la temperatura por encima del ambiente?

14.2 Dos tanques idénticos en cascada (la salida del primero alimenta al segundo), cada uno con $A = 0.3 \text{ m}^2$ y $R_h = 150 \text{ s/m}^2$. Escribir la función de transferencia $H_2(s)/Q_{in}(s)$ y decir si el sistema puede oscilar. Justificar con la ubicación de los polos.

14.3 Para el motor DC de este capítulo, calcular la velocidad en estado estable con 12 V aplicados, en rad/s y en RPM. ¿Cuánto tarda en llegar al 95 % de esa velocidad?

14.4 Un tanque con válvula de Torricelli ($k = 0.05$, $A = 1.2 \text{ m}^2$) opera a $h_0 = 2.25 \text{ m}$. (a) Calcular el caudal de entrada necesario para mantener ese nivel. (b) Linealizar y dar τ . (c) Repetir para $h_0 = 0.25 \text{ m}$ y comparar.

14.5 (*conceptual*) Un motor con la misma J pero el **doblo** de fricción b : ¿el sistema se vuelve más rápido o más lento? ¿Y la ganancia K sube o baja? Explicar físicamente, sin hacer cuentas.

5.1. Respuestas

14.1 (a) $G(s) = \frac{0.25}{200s + 1}$. (b) $\tau = R_t C_t = 200 \text{ s} = 3.3 \text{ min}$. (c) $\theta_{ss} = R_t q = 0.25 \times 1500 = 375 \text{ K}$ por encima del ambiente.

14.2 $\frac{H_2}{Q_{in}} = \frac{R_h}{(AR_h s + 1)^2} = \frac{150}{(45s + 1)^2}$. Polos reales dobles en $s = -1/45$ — **no puede oscilar** (haría falta un par complejo conjugado; dos tanques en cascada sin realimentación entre ellos siempre dan polos reales).

14.3 $\omega_{ss} = K \cdot V = 22.07 \times 12 = 265 \text{ rad/s} = 2530 \text{ RPM}$. El 95 % se alcanza en $3\tau \approx 44 \text{ ms}$.

14.4 (a) $q_{in0} = k\sqrt{h_0} = 0.05 \times 1.5 = 0.075 \text{ m}^3/\text{s}$. (b) $R = 2\sqrt{h_0}/k = 2(1.5)/0.05 = 60 \text{ s/m}^2$, $\tau = AR = 72 \text{ s}$. (c) A $h_0 = 0.25$: $R = 20 \text{ s/m}^2$, $\tau = 24 \text{ s}$ — tres veces más rápido, porque a menor altura la válvula “resiste” menos en términos incrementales.

14.5 Más fricción $\Rightarrow \tau = J/b$ **baja**: el motor frena antes, llega más rápido a su velocidad final. Pero K también **baja**: esa velocidad final es menor, porque parte del torque se gasta venciendo fricción. Es el compromiso típico — un sistema más amortiguado es más rápido de estabilizar pero entrega menos.